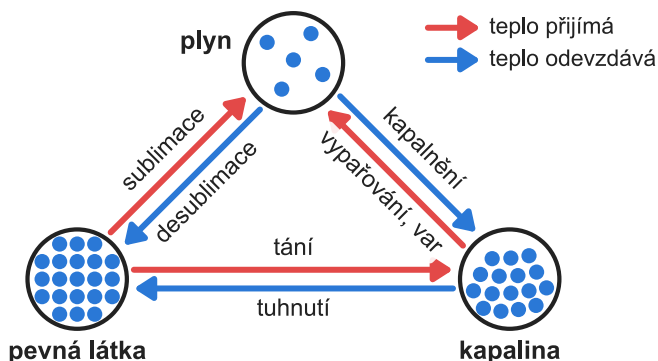


Při přeměnách skupenství látka přijímá nebo odevzdává teplo; při ohřívání se tělesa roztahují. Voda se mezi 0 a 4 °C chová „obráceně“.

Zapamatuj si

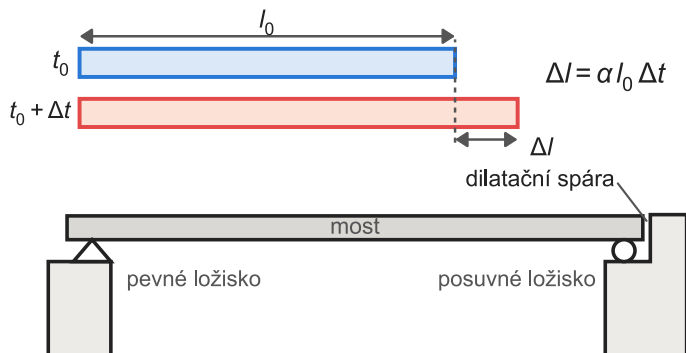
- Tání ↔ tuhnutí, vypařování (var) ↔ kapalnění, sublimace ↔ desublimace.
- Při tání a varu se teplota nemění: $L = l m$ (l_i ledu 334 kJ/kg, l_v vody 2,26 MJ/kg).
- Teplota varu roste s tlakem: v tlakovém hrnci nad 100 °C, na horách pod 100 °C.
- Roztažnost: $\Delta l = \alpha l_0 \Delta t$, $\Delta V = \beta V_0 \Delta t$; u pevných látek $\beta \approx 3\alpha$.
- Bimetal se při ohřátí ohne na stranu kovu s menším α .
- Voda má největší hustotu při 4 °C; led je řidší než voda, a proto plave.

Skupenské přeměny



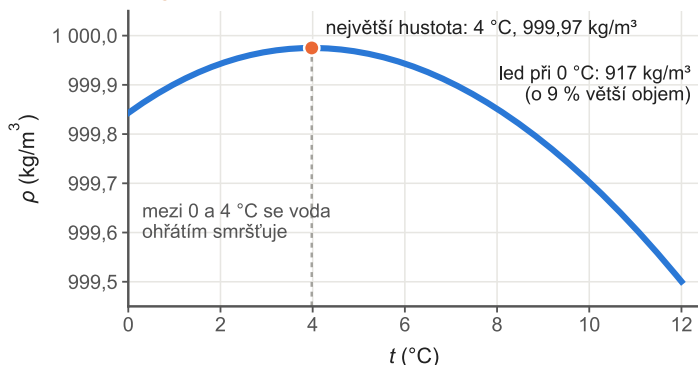
Červené šipky: látka teplo přijímá (roste vzdálenost a pohyb částic); modré: teplo odevzdává.

Délková roztažnost a dilatační spára



Ocelový most dlouhý 120 m se mezi -30 °C a +50 °C prodlouží asi o 11,5 cm – jeden konec proto leží na posuvném ložisku.

Anomálie vody: hustota a teplota



Nad 4 °C se voda chová normálně (s teplotou řídne), pod 4 °C naopak.

Hustota vody: vzorec podle Tanaka a kol. (2001); ostatní hodnoty MFChT (zaokrouhleno).

Fázový diagram vody

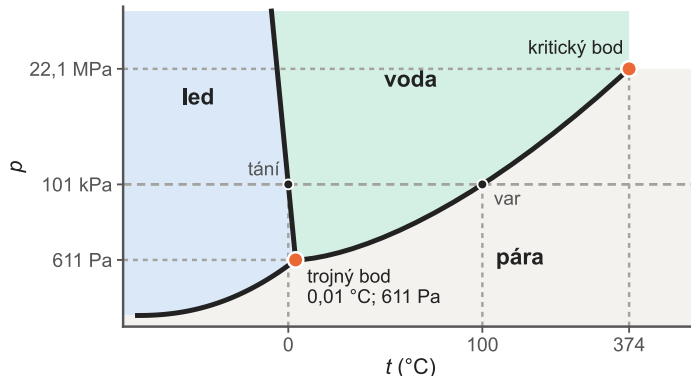
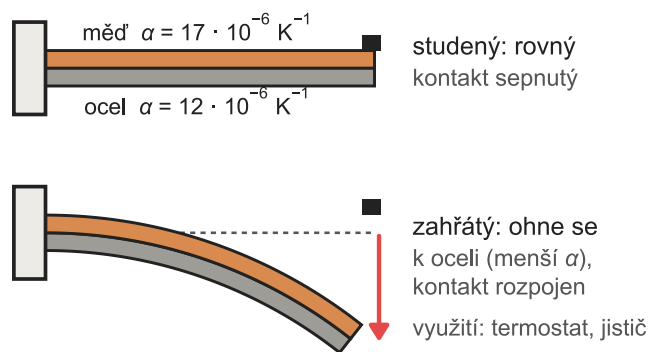


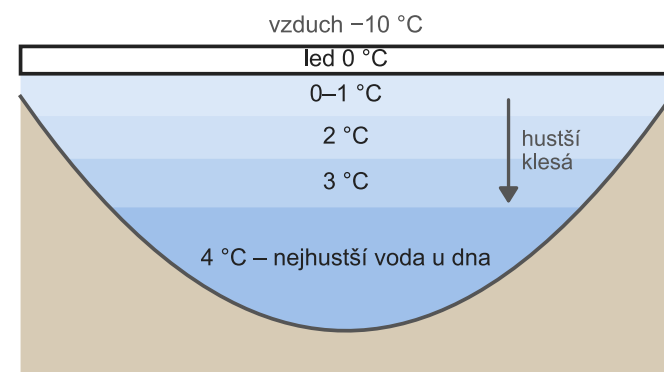
Schéma (osy nejsou v měřítku): na křivkách jsou dvě skupenství v rovnováze. Křivka tání se kloní doleva – anomálie vody.

Bimetal



Dva pevně spojené kovy s různou roztažností: měď se prodlouží víc a pásek se prohne.

Jezero v zimě



Voda o 4 °C klesne ke dnu, chladnější zůstane nahoře a zamrzne; led plave a izoluje, ryby přežijí.